

Глава I.

ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В АТОМАХ

§1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В АТОМАХ



Вспомните! Атом, молекула. Строение атома.

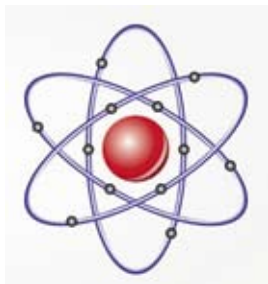
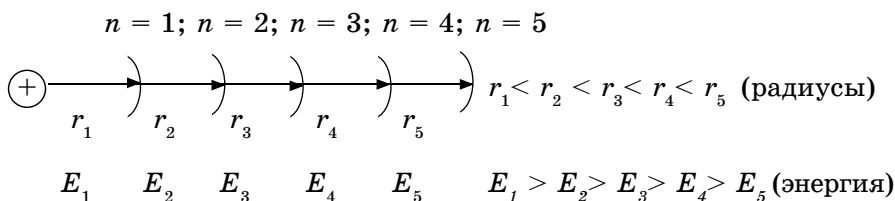


Рис. 1.
Строение атома

Из курса 7 класса мы узнали, что атом является сложной системой, состоящей из ядра и электронов (рис. 1). Выясним теперь закономерности расположения электронов вокруг ядра. Число электронов равно заряду ядра атома (атомному номеру элемента). Однако электроны притягиваются к ядру не с одинаковой силой, так как обладают различным запасом энергии и поэтому находятся на разном расстоянии от ядра.

Электроны с близкими значениями энергии располагаются на одинаковом расстоянии от ядра. Эти расстояния называются **энергетическими уровнями**.

Их обозначают буквой n и нумеруют по мере удаления от ядра: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значение n определяется номером периода, в котором расположен элемент. Максимальное число электронов на каждом энергетическом уровне (емкость энергетического уровня) определяется формулой $N(\bar{e}) = 2n^2$, где N – число электронов, n – номер энергетического уровня. Если $n = 1$, $N = 2$; $n = 4$, $N = 2 \cdot 4^2 = 32$ электронов.



Электроны, расположенные ближе к ядру, сильнее притягиваются к нему. По мере отдаления от ядра энергия связи уменьшается. Радиус r показывает удаленность каждого энергетического уровня от ядра.

Электроны заселяют пространство вокруг ядра поэтапно, образуя энергетические уровни (рис. 2). Почему так важно знать, как располагаются электроны в атоме? Потому что от строения электронных оболочек элемента зависят его физические и химические свойства (табл. 1). Потому что при непосредственном участии электронов атомов происходят образование и раз-

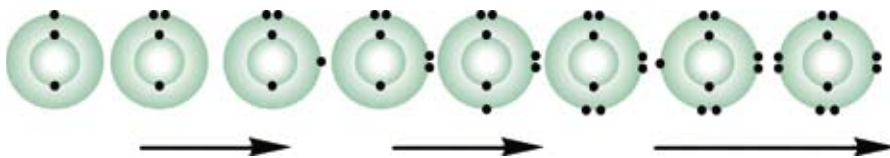


Рис. 2. Заполнение энергетических уровней электронами в атомах химических элементов II периода

Таблица 1. Схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы химических элементов

Периоды	Г р у п п ы							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	¹ H (+1) 1							² He (+2) 2
2	³ Li (+3) 2)1	⁴ Be (+4) 2)2	⁵ B (+5) 2)3	⁶ C (+6) 2)4	⁷ N (+7) 2)5	⁸ O (+8) 2)6	⁹ F (+9) 2)7	¹⁰ Ne (+10) 2)8
3	¹¹ Na (+11) 2)8)1	¹² Mg (+12) 2)8)2	¹³ Al (+13) 2)8)3	¹⁴ Si (+14) 2)8)4	¹⁵ P (+15) 2)8)5	¹⁶ S (+16) 2)8)6	¹⁷ Cl (+17) 2)8)7	¹⁸ Ar (+18) 2)8)8
4	¹⁹ K (+19) 2)8)8)1	²⁰ Ca (+20) 2)8)8)2						

рыв химических связей, т. е. протекают химические реакции. Скорость движения электрона очень велика, и определить его положение в пространстве в определенный момент времени невозможно. В одном месте пространства его можно обнаружить часто, в другом – редко. Область пространства, в которой вероятность нахождения электронов максимальна, называется **электронным облаком**, или **орбиталью** (*s, p, d, f*).

Форма электронных облаков различная: *сферическая* обозначается буквой *s* (*s*-облако); *гантелеобразная* – *p*-облако, причем *p*-облака ориентированы взаимно перпендикулярно вдоль трех осей *x, y, z* (рис. 3).

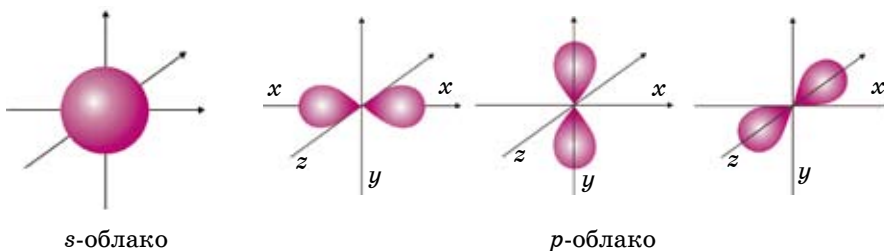


Рис. 3. Формы электронных облаков

s -облако может располагаться в пространстве симметрично точке пересечения осей координат, поэтому его обозначают одной ячейкой $\square$. p -облако может располагаться вдоль трех осей x, y, z , поэтому их обозначают p_x, p_y, p_z или тремя ячейками $\square\square\square$. **На одном энергетическом уровне могут находиться электронные облака различной формы, которые образуют подуровни.**

Электроны вращаются не только вокруг ядра, но и вокруг своей оси, как Земля вокруг Солнца и своей оси.

Вращение электрона вокруг своей оси называют спином (от англ. *spin* – волчок). Электроны могут вращаться по часовой стрелке или против нее. На каждой орбитали могут располагаться только два разнонаправленных электрона. Поэтому при составлении электронно-графических формул атомов электроны изображают в ячейке двумя разнонаправленными стрелками $\uparrow\downarrow$.



Электронное облако, энергетический уровень, электронная формула, ячейка, спин.

А



1. Как заряжены электроны, ядро?
2. Как определяются заряд ядра атома и число электронов, вращающихся вокруг ядра?
3. Дайте определение следующих понятий: электронное облако, энергетический уровень, ячейка, спин.

В

1. Назовите формулу, определяющую электронную емкость энергетического уровня.
2. Сколько электронов вращаются на s -, p -орбиталях.

С

1. Как вы считаете, с какого энергетического уровня легче отрывается электрон: с внутреннего или внешнего?
2. Рассчитайте электронную емкость третьего энергетического уровня.

§2

ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМУЛЫ АТОМОВ

Теперь перейдем к рассмотрению электронных формул атомов. Начнем с первого элемента в таблице Менделеева – атома водорода. У атома водорода имеется один электрон, который расположен на s -подуровне первого энергетического уровня, поэтому электронная формула атома водорода $1s^1$, атома гелия – $1s^2$ («один-эс-два»).

В Периодической системе атомы водорода и гелия расположены в 1-м периоде, т. е. у этих элементов запас энергии электронов одинаковый, поэтому они находятся на одном энергетическом уровне. Согласно формуле $N = 2n^2$, на первом энергетическом уровне могут находиться только $2\bar{e}$.

Следующий: литий – элемент 2-го периода. У лития имеются два энергетических уровня вокруг ядра, внутренний повторяет электронное строение атома гелия. Два его электрона находятся на первом энергетическом уровне, третий электрон – на втором. Во 2-м периоде $n = 2$, $N = 2n^2$, т. е. $N = 2 \cdot 2^2 = 8$. Итак, на втором энергетическом уровне могут вращаться восемь электронов (табл. 2).

Таблица 2. Заполнение энергетических уровней электронами элементов второго периода

Элемент	Распределение электронов по энергетическим уровням	Электронная формула	Электронно-графическая формула
${}^7_3\text{Li}$	$\begin{array}{c} (+3) \\ \left. \begin{array}{c} \\ \end{array} \right\} 2\bar{e} \quad \left. \begin{array}{c} \\ \end{array} \right\} 1\bar{e} \end{array}$	$1s^2 2s^1$	$\begin{array}{c} 2s \quad 2p \\ \begin{array}{ c c c } \hline \uparrow \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ c c c } \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ c c c } \hline \\ \hline \end{array} \\ 1s \\ \begin{array}{ c c } \hline \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array} \end{array}$
${}^9_4\text{Be}$	$\begin{array}{c} (+4) \\ \left. \begin{array}{c} \\ \end{array} \right\} 2\bar{e} \quad \left. \begin{array}{c} \\ \end{array} \right\} 2\bar{e} \end{array}$	$1s^2 2s^2$	$\begin{array}{c} 2s \quad 2p \\ \begin{array}{ c c c } \hline \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ c c c } \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ c c c } \hline \\ \hline \end{array} \\ 1s \\ \begin{array}{ c c } \hline \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array} \end{array}$
${}^{11}_5\text{B}$	$\begin{array}{c} (+5) \\ \left. \begin{array}{c} \\ \end{array} \right\} 2\bar{e} \quad \left. \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right\} 3\bar{e} \end{array}$	$1s^2 2s^2 2p^1$	$\begin{array}{c} 2s \quad 2p \\ \begin{array}{ c c c } \hline \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ c c c } \hline \uparrow \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ c c c } \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ c c c } \hline \\ \hline \end{array} \\ 1s \\ \begin{array}{ c c } \hline \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array} \end{array}$
${}^{12}_6\text{C}$	$\begin{array}{c} (+6) \\ \left. \begin{array}{c} \\ \end{array} \right\} 2\bar{e} \quad \left. \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right\} 4\bar{e} \end{array}$	$1s^2 2s^2 2p^2$	$\begin{array}{c} 2s \quad 2p \\ \begin{array}{ c c c } \hline \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ c c c } \hline \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ c c c } \hline \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ c c c } \hline \\ \hline \end{array} \\ 1s \\ \begin{array}{ c c } \hline \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array} \end{array}$
${}^{14}_7\text{N}$	$\begin{array}{c} (+7) \\ \left. \begin{array}{c} \\ \end{array} \right\} 2\bar{e} \quad \left. \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right\} 5\bar{e} \end{array}$	$1s^2 2s^2 2p^3$	$\begin{array}{c} 2s \quad 2p \\ \begin{array}{ c c c } \hline \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ c c c } \hline \uparrow \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ c c c } \hline \uparrow \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ c c c } \hline \\ \hline \end{array} \\ 1s \\ \begin{array}{ c c } \hline \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array} \end{array}$
${}^{16}_8\text{O}$	$\begin{array}{c} (+8) \\ \left. \begin{array}{c} \\ \end{array} \right\} 2\bar{e} \quad \left. \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right\} 6\bar{e} \end{array}$	$1s^2 2s^2 2p^4$	$\begin{array}{c} 2s \quad 2p \\ \begin{array}{ c c c } \hline \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ c c c } \hline \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ c c c } \hline \uparrow \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ c c c } \hline \\ \hline \end{array} \\ 1s \\ \begin{array}{ c c } \hline \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array} \end{array}$

продолжение:

${}_{9}^{19}\text{F}$	$\begin{array}{c} (+9) \\ \left. \begin{array}{c} \\ \end{array} \right\} 2\bar{e} \quad \left. \begin{array}{c} \\ \end{array} \right\} 7\bar{e} \end{array}$	$1s^2 2s^2 2p^5$	$\begin{array}{c} 2s \quad 2p \\ \begin{array}{ c c c c c } \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow & \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{ c } \hline \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array} \\ 1s \end{array}$
${}_{10}^{20}\text{Ne}$	$\begin{array}{c} (+10) \\ \left. \begin{array}{c} \\ \end{array} \right\} 2\bar{e} \quad \left. \begin{array}{c} \\ \end{array} \right\} 8\bar{e} \end{array}$	$1s^2 2s^2 2p^6$	$\begin{array}{c} 2s \quad 2p \\ \begin{array}{ c c c c c } \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{ c } \hline \uparrow\downarrow \\ \hline \end{array} \\ 1s \end{array}$

У атома неона второй энергетический уровень заполнен электронами, т. е. второй слой завершен.

Такая закономерность повторяется на третьем энергетическом уровне – от натрия до аргона. У элементов этого периода строение внутренних двух уровней повторяет структуру неона (табл. 2).

У атома аргона завершается третий энергетический уровень. Элементы, у которых внешний энергетический уровень завершен, обладают инертностью.

После аргона в таблице расположен калий. У атома калия следующий электрон образует новый, четвертый энергетический уровень, а внутренние три уровня повторяют электронное строение аргона (табл. 1).

При сравнении электронной структуры элементов 2-го и 3-го периодов заметно, что число электронов на внешнем энергетическом уровне у атомов лития, натрия и калия одинаковое ($1\bar{e}$). Такая же закономерность наблюдается у атомов бериллия, магния и кальция ($2\bar{e}$).

Такие сходства в структурах внешних уровней наблюдаются у элементов, расположенных в одной группе, например, у фтора и хлора 7 электронов. У неона и аргона на внешних энергетических уровнях по 8 электронов.

Каждый период (кроме 1-го) начинается с щелочного металла и заканчивается инертным газом. По периодам слева направо число электронов увеличивается от 1 до 8, электроны внешнего энергетического уровня слабее притягиваются к ядру. У элементов главных (А) подгрупп электроны внешнего энергетического уровня являются валентными, т. е. определяют валентность элемента (табл. 3).

Рассмотренные 20 элементов являются элементами главных подгрупп, их очередные электроны помещаются на внешних *s*- и *p*-подуровнях, поэтому их называют *s*- и *p*-элементами.

К *s*-элементам относятся элементы главных подгрупп I и II группы; к *p*-элементам – элементы главных подгрупп III–VIII группы. Объединение элементов в одну группу объясняется одинаковым числом у них валентных электронов.

Ознакомившись с электронным строением атома, мы можем дать следующее определение периодов и групп в Периодической системе:

Таблица 3. Схемы строения внешних электронных слоев атомов первых двадцати химических элементов

Периоды	Г р у п п ы							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	¹ ·H							² ·He
2	³ ·Li	⁴ ·Be	⁵ ·B	⁶ ·C	⁷ ·N	⁸ ·O	⁹ ·F	¹⁰ ·Ne
3	¹¹ ·Na	¹² ·Mg	¹³ ·Al	¹⁴ ·Si	¹⁵ ·P	¹⁶ ·S	¹⁷ ·Cl	¹⁸ ·Ar
4	¹⁹ ·K	²⁰ ·Ca						

Периодами называются горизонтальные ряды элементов с одинаковым числом энергетических уровней, начинающиеся со щелочного металла и заканчивающиеся инертным газом (кроме 1-го периода).

Группами называются вертикальные ряды элементов с одинаковым числом валентных электронов.



Электронная формула, электронно-графическая формула, s-, p-элементы.

А



1. Напишите электронные формулы кальция, фосфора, серы, азота.
2. Определите заряды ядер следующих атомов: хлора, бериллия, алюминия. Ответьте на следующие вопросы по этим элементам:
 - а) сколько электронов вращаются вокруг ядра?
 - б) сколько энергетических уровней?
 - в) сколько электронов на внешнем энергетическом уровне?

В



1. Напишите электронно-графические формулы бора, кремния, кислорода, фтора.
2. Рассчитайте, сколько электронов может находиться на втором энергетическом уровне.
3. Напишите валентные электронные формулы F, Mg, B.

С

1. Определите элемент, соответствующий валентным электронам $3s^23p^3$.

2. Напишите электронную формулу элементов III периода.
3. Напишите электронную формулу элемента, атомный номер которого равен 16. Определите число протонов и нейтронов в ядре и число электронов, вращающихся на внешнем энергетическом уровне.



Лабораторный опыт № 1

Изготовление моделей атомов

Цель работы: изготовить модели атомов.

Оборудование: разноцветный пластилин, шаростержневые модели атомов.

Ход работы

Атомы элементов можно смоделировать с помощью разноцветного пластилина (рис. 4, 5).

Смоделируйте атомы: *водорода, углерода, серы, иода, кислорода, железа*. Подберите цвета пластилина или готовых шариков таким образом, чтобы цвета соответствовали **простым веществам**: водород – бесцветный (можно белый); углерод – черный; сера – желтая; йод – темно-красный; кислород – бесцветный (можно голубой или синий, т.к. сжиженный кислород голубого цвета); железо – серый.



Рис. 4. Шаростержневые модели молекул



Рис. 5. Модели некоторых соединений

§3

ОБРАЗОВАНИЕ ИОНОВ



Вспомните! *Строение атома, заверченный слой, электронная конфигурация элемента*

После ознакомления с электронным строением атомов можно приступить к изучению способности элементов образовывать химические соединения.

Каждый период в системе заканчивается инертным газом. Как вы думаете, почему они так инертны? Для выяснения этого вопроса рассмо-

трим электронные структуры этих элементов. Нам известно строение атомов ${}^4_2\text{He} (1s^2)$, ${}^{20}_{10}\text{Ne} (1s^2 2s^2 2p^6)$, ${}^{40}_{20}\text{Ar} (1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6)$. У всех этих газов внешние энергетические слои завершены, у гелия $2\bar{e}$, у остальных по 8 электронов (рис. 6).

У других элементов химическая активность определяется именно этой недостроенностью внешнего электронного слоя. Они могут завершить внешние электронные слои путем отдачи или присоединения электронов при образовании соединений (рис. 7).

Если элемент отдает электрон, он превращается в положительно заряженную частицу, а если принимает электрон — в отрицательно заряженную частицу, которые называются ионами, т. е. имеют завершённый энергетический уровень.

А это зависит от двух факторов:

- 1) от электронного строения атомов;
- 2) от радиуса атомов.

Заряды ионов пишутся арабскими цифрами сверху над символом элемента, знак заряда указывается после числового значения: например: S^{2-} , Cl^- , H^+ , Ca^{2+} .

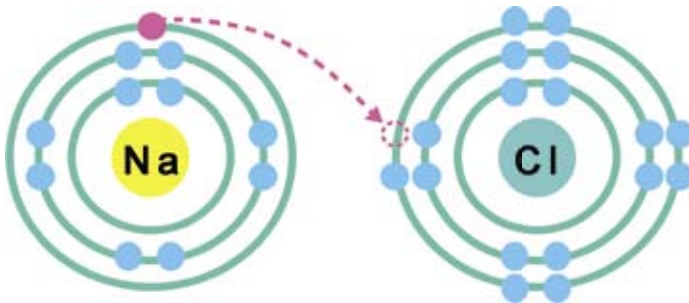


Рис. 8. Образование ионов
 $\text{Na}^\circ - \bar{e} \rightarrow \text{Na}^+ \quad \text{Cl}^\circ + \bar{e} \rightarrow \text{Cl}^-$

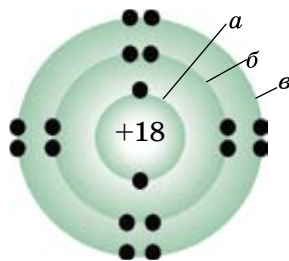


Рис. 6. Строение атома аргона:
a, б, в — электронные оболочки

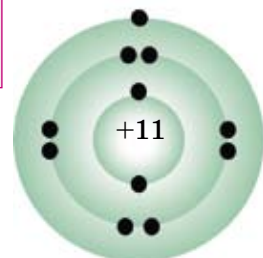


Рис. 7. Строение атома натрия

У элементов, расположенных в начале периодов, на внешней орбитали электронов мало (1–3). Поэтому они легко отдают эти электроны, принимая при этом электронное строение инертного газа, которым заканчивается предыдущий период. А у элементов, расположенных в конце периодов, число электронов на внешнем уровне больше, поэтому они легко принимают электроны. При этом они принимают конфигурацию инертного газа, которым заканчивается данный период. По периодам число электро-

нов на внешнем электронном уровне (валентные электроны) постепенно увеличивается. Слева направо увеличиваются заряды ядер атомов. То есть в этом направлении усиливается способность принимать электрон.

Напишем формулы валентных электронов элементов III периода. Определим число неспаренных электронов и число электронов, недостающих до завершения энергетического уровня (табл.4).

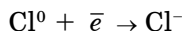
Таблица 4. Возможности завершения энергетического уровня элементов III периода

Элемент	Формула валентных электронов	Число валентных $\bar{e}$	Электронно-графические формулы	Сколько $\bar{e}$ не хватает до завершения	Отдает $\bar{e}$, принимает структуру неона (Ne)	Принимает $\bar{e}$, принимает структуру аргона (Ar)
$^{23}_{11}\text{Na}$	$3s^1 3p^0$	1		7	$1 \bar{e}$, $\text{Na}^\circ - 1 \bar{e} \rightarrow \text{Na}^+$	не принимает
$^{24}_{12}\text{Mg}$	$3s^2 3p^0$	2		6	$2 \bar{e}$, $\text{Mg}^\circ - 2 \bar{e} \rightarrow \text{Mg}^{2+}$	не принимает
$^{27}_{13}\text{Al}$	$3s^2 3p^1$	3		5	$3 \bar{e}$, $\text{Al}^\circ - 3 \bar{e} \rightarrow \text{Al}^{3+}$	не принимает
$^{28}_{14}\text{Si}$	$3s^2 3p^2$	4		4	$4 \bar{e}$, $\text{Si}^\circ - 4 \bar{e} \rightarrow \text{Si}^{4+}$	$4 \bar{e}$, $\text{Si}^\circ + 4 \bar{e} \rightarrow \text{Si}^{4-}$
$^{31}_{15}\text{P}$	$3s^2 3p^3$	5		3	$5 \bar{e}$, $\text{P}^\circ - 5 \bar{e} \rightarrow \text{P}^{5+}$	$3 \bar{e}$, $\text{P} + 3 \bar{e} \rightarrow \text{P}^{3-}$
$^{32}_{16}\text{S}$	$3s^2 3p^4$	6		2	$6 \bar{e}$, $\text{S}^\circ - 6 \bar{e} \rightarrow \text{S}^{6+}$	$2 \bar{e}$, $\text{S} + 2 \bar{e} \rightarrow \text{S}^{2-}$
$^{35}_{17}\text{Cl}$	$3s^2 3p^5$	7		1	$7 \bar{e}$, $\text{Cl}^\circ - 7 \bar{e} \rightarrow \text{Cl}^{7+}$	$1 \bar{e}$, $\text{Cl} + \bar{e} \rightarrow \text{Cl}^-$

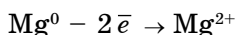
Рассмотрим, как заряжаются атомы элементов при образовании соединений с изменением их электронных структур.



Для завершения внешнего слоя атому хлора не хватает лишь одного электрона, поэтому он принимает один электрон от атома магния, превращаясь при этом в отрицательно заряженный ион.



А у атома магния на внешнем слое имеются два электрона, он отдает каждому атому хлора по одному электрону, т. е. требуется два атома хлора.



Как изменяются эти свойства по группам? Число валентных электронов одинаковое у элементов, расположенных в одной группе. А число электронных слоев, т. е. атомных радиусов в этом направлении, увеличивается. По этой причине усиливается способность отдать электрон $\bar{e}$ внешнего уровня.

Способность элемента отдать электрон характеризует металлические, а принимать – неметаллические свойства.

Для выяснения этого вопроса рассмотрим электронное строение и значения атомных радиусов элементов IA и VIIA групп (табл. 5).

Таблица 5. Атомные радиусы атомов IA и VIIA групп

Элементы IA группы	Формулы валентных электронов	Радиусы атомов, нм	Элементы VIIA группы	Формулы валентных электронов	Радиусы атомов, нм
${}^7_3\text{Li}$	$2s^1$	0,152	${}^{19}_9\text{F}$	$2s^2 2p^5$	0,064
${}^{23}_{11}\text{Na}$	$3s^1$	0,190	${}^{35,5}_{17}\text{Cl}$	$3s^2 3p^5$	0,099
${}^{39}_{19}\text{K}$	$4s^1$	0,227	${}^{80}_{35}\text{Br}$	$4s^2 4p^5$	0,114

По периодам слева направо металлические свойства ослабевают, неметаллические свойства постепенно усиливаются;

По группам сверху вниз усиливаются металлические свойства.



Ионы, условия образования положительно и отрицательно заряженных ионов.

А



1. Как образуются ионы?
2. Чем отличаются ионы от атомов и молекул?
3. Ионы каких элементов заряжены положительно?

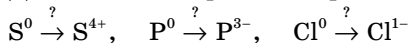
В

1. Как меняются радиусы атомов слева направо (по периоду)?
2. Как меняются металлические свойства по периодам?

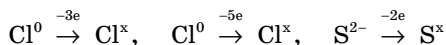
3. Сравните значения радиусов атомов элементов металлов и неметаллов, расположенных в одном периоде.

С

1. Сколько электронов, протонов и нейтронов в ионах: Na^+ , Al^{3+} , Mg^{2+} ?
 2. Допишите электронные переходы в следующих превращениях:



3. Определите заряды ионов, которые образуются в результате следующих превращений:

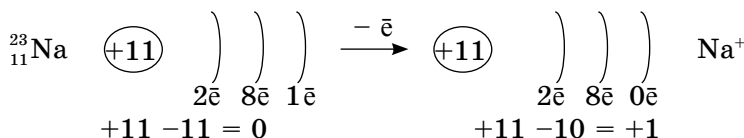


§4

СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМУЛ СОЕДИНЕНИЙ

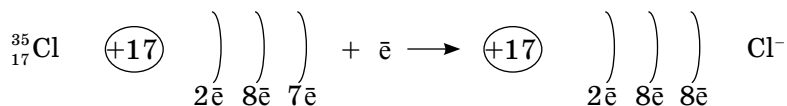
По пройденным материалам вы знаете, что атомы являются электронейтральными частицами. Потому что количество электронов, которые вращаются вокруг ядра, численно равно заряду ядра, точно так же, абсолютные значения положительно и отрицательно заряженных частиц, составляющих молекулу, будут равны. Поэтому и молекула электронейтральна.

Теперь попытаемся составить формулу обыкновенной поваренной соли. В состав этого вещества входят элементы натрия и хлор в виде ионов. А образование этих ионов вам знакомо из предыдущего параграфа. Теперь обратим внимание на числовые значения зарядов данных ионов:



При образовании иона натрия заряд ядра превышает на единицу общее количество электронов, которые вращаются вокруг ядра.

А при образовании ионов хлора, наоборот, общее количество электронов становится больше на единицу, чем заряд ядра.



При написании формул бинарных (состоящих из двух элементов) соединений мы должны придерживаться такого правила:

В молекулах бинарных соединений положительно заряженная частица пишется (в основном) на первом месте, отрицательная – на втором.

В соединениях, состоящих из элементов металла и неметалла, частицы атомов металла всегда положительно заряжены, а неметаллы – отрицательно.

Тогда формула поваренной соли выглядит так: NaCl (хлорид натрия).

В название бинарных соединений к международному или сокращенному названию элемента добавляется окончание *ид*, Na₂S – сульфид натрия, SiO₂ – оксид кремния (IV), Si₃N₄ – нитрид кремния (IV).

Далее рассмотрим составление формулы хлорида магния:



Используя правило «нулевой суммы», составим такое уравнение:
 $+2 + (-1)x = 0 \Rightarrow x = 2$, следовательно, формула вещества: MgCl₂.

I. Рассмотрим примеры составления формул и определения зарядов элементов соединений по этому способу.

Пример 1. Составьте формулу оксида трехвалентного элемента.

1. Напишем схему формулы оксида трехвалентного элемента –



2. Укажем заряды элементов в этом соединении: $\overset{+3}{\text{Э}} \overset{-2}{\text{O}}_y$.

3. Находим значение наименьшего кратного абсолютных значений зарядов атомов элементов ($3 \cdot 2 = 6$).

4. Разделив значение наименьшего кратного на абсолютное значение зарядов элементов, запишем их как индексы при них:

$$6 : 3 = 2, \quad 6 : 2 = 3; \quad x = 2, y = 3;$$

тогда формула оксида Э₂O₃.

Алгебраическая сумма зарядов элементов в соединении равна нулю.

$$+3 \cdot 2 = +6; \quad -2 \cdot 3 = -6; \quad +6 + (-6) = 0$$

II. Если дана формула вещества, можно определить заряды элементов в соединении.

Пример 2. Определите заряд фосфора (V) в его оксиде.

1. $\overset{x}{\text{P}}_2 \overset{-2}{\text{O}}_5$ Запишем над символом фосфора x , над кислородом -2 .

2. В соответствии с вышеуказанным правилом, составляем уравнение с одним неизвестным:

$$2x + 5 \cdot (-2) = 0; \quad 2x = +10; \quad x = +5$$

P₂O₅, заряд фосфора в его оксиде $+5$.



Метод «нулевой суммы»